

FORMATO PLAN ANALÍTICO DE CURSO
PAC

Formación para la transformación profesional

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO

Nombre módulo: Gestión 4G	
Facultad/Área Transversal	Ciencias Empresariales
Programa Académico/ PAT	Administración de empresas
Nivel de formación	Pregrado
Componente	Obligatorio
Código	NA
Autor (a)	Diana Carolina Fernandez Gomez

2 EL MÓDULO Y LA ESTRUCTURA CURRICULAR

Tipo de módulo				
Práctico	☐	Teórico	☐	Teórico – Práctico
				x
Ámbito de formación				
Formación Iberoamericana	☐	Formación para la vida		☐
Formación para la transformación social y digital	☐	Formación para la transformación profesional		x
Tiempos y Actividad Académica				
Número de créditos	Horas trabajo directo (HTD): 48		Total (HTD+HTI): 144	
3	Horas Independiente (HTI): 96			

3 RELACIÓN DEL MÓDULO CON LAS RUTAS FORMATIVAS

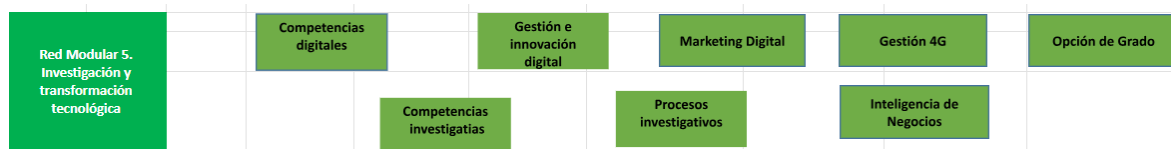
Las revoluciones industriales se definen como aquellos cambios radicales que han impactado la productividad de las industrias. Estos cambios se presentan durante determinados periodos de la historia y se ven acompañados de cambios sociales.

La revolución industrial 4G es uno de estos cambios y tiene su origen en Alemania durante la Feria de Hannover de 2011, esta revolución incluye todas las innovaciones tecnológicas de tecnología, internet, automatización e información aplicadas a los procesos de las empresas.

La 4G es conocida como la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, lo que permite que sea aplicable a empresas de diferentes sectores económicos. La utilización de estas estrategias, permite contar con empresas actualizadas, que utilizan los recursos de una forma más eficiente, ayudando en la toma de decisiones en los procesos productivos de las empresas dándole la ventaja que necesita en una guerra comercial en la que las empresas que asimilan los cambios de una forma rápida sobreviven y que son capaces de innovar y adaptarse.

Durante los últimos años Colombia ha presentado un avance tímido en la incorporación de tecnologías de punta o estrategias de revolución 4G, un ejemplo es la inteligencia artificial de la cual muchas empresas desconfían. En otros campos o estrategias ha aumentado como en el internet a través del internet de las cosas, otra de las estrategias que ha tenido una mayor aceptación e inversión es la automatización de los procesos.

De esta forma Colombia avanza en una revolución 4G y es acá donde los estudiantes de este módulo podrán a partir de su conocimiento ir e implementarlo en las industrias colombianas haciéndolas más competitivas no solo a nivel nacional sino internacionalmente.



Fuente: Diseño Curricular Mapa de competencias. Administración de Empresas. Facultad de Ciencias Empresariales. Corporación Universitaria Iberoamericana.

4 PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

El módulo de Gestión 4G, promueve en los estudiantes el ánimo investigativo que le permita indagar y conocer las nuevas estrategias que se han generado en la revolución industrial 4G, y que pueden ser implementadas a partir del uso de diferentes herramientas, concibiendo una nueva forma ver y realizar los procesos industriales integrando tecnologías y herramientas como:

- Internet de las cosas
- Computación en la Nube
- Analítica de datos (BIG DATA)
- Automatización de Procesos
- Inteligencia Artificial
- Robótica avanzada.
- Comunicación máquina a máquina.
- Ciberseguridad.
- Realidad virtual y aumentada.
- Sistemas ciber físicos.
- Business Intelligence.
- Entre otras.

El uso de estas herramientas, aclarando que NO el uso de todas estas tecnologías en la empresa, sino que, racionalizando el uso, dependiendo de un análisis concienzudo, permite a las empresas alcanzar la revolución de Industria 4.0 en sus procesos productivos.

En un mercado cada vez más tecnológico y competitivo, la empresa que no realice esta transformación digital, no avanzará ante sus competidores, quedando rezagada en el mercado, por esta razón todas las carreras profesionales que tenga que ver con la producción deben enfatizar el uso de estas nuevas estrategias y es acá donde los nuevos profesionales que conozcan y apliquen las estrategias en las empresas cobran un valor especial en el mercado laboral colombiano.

4.1 Competencias y resultados de aprendizaje

El módulo de Estrategias de Gestión 4G, fomenta el reconocimiento de los principales conceptos y teorías relacionados con la cuarta revolución industrial, conocida como 4G, esta nueva forma de producción busca establecer cambios en los modelos de producción a fin de incorporar herramientas o tecnologías que impactan la producción y la gestión administrativa.

El uso de nuevas tecnologías le permite a la empresa fomentar estrategias que le permitan mejorar su toma de decisiones y proyectarse en cómo reaccionar ante situaciones del mercado. La incorporación de tecnología permitirá a las empresas crecer en su producción mejorando la economía de los trabajadores disminuyendo así las brechas sociales.

En Colombia la aplicación de las estrategias 4G podrá poner al país a la par de otros

países en Latinoamérica, mejorando la producción de bienes y servicios, pasando de ser un país consumista a un país productor, generando fuentes de empleo, y dándole estabilidad a una economía frágil que depende de los mercados de los demás.

Competencia General	Unidad de Competencia	Resultados de aprendizaje
Proponer espacios de reflexión crítica sobre el papel de la investigación y la innovación para la transformación social en relación con las necesidades del contexto social, cultural, disciplinar, profesional y digital.	Establecer los cambios generados en los modelos de gestión propios de la cuarta revolución industrial, a fin de incorporar de estrategias digitales que impactan la gestión administrativa.	RAE1. Razonar sobre la Cuarta Revolución Industrial y su impacto en la sociedad.
		RAE 2. Cuestionar los conceptos de la Cuarta Revolución Industrial con situaciones estratégicas de la organización para una gestión integral.
		RAE 3. Proyectar de manera básica brechas y desafíos en prospectiva, para el empresarismo colombiano
		RAE 4. Establecer posibilidades empíricas para la aplicación de 4G en las empresas.

4.2 Los contenidos asociados a la unidad de competencia y a los resultados del aprendizaje

El logro de los resultados de aprendizaje del módulo de Estrategias de Marketing Digital, se cumplirán a partir de la construcción conjunta del conocimiento a través del acompañamiento del docente al participante, y la generación de un diálogo de doble vía, en el que el participante tiene la meta de aprender y el docente el papel de orientar, a fin de desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y metacognitivo.

La metodología de aprendizaje estará basada en la formación profesional basada en la realidad, desarrollando estudios de casos como estrategias que mostrará, casos de éxito y experiencias propias que, a la vez de inculcar el ánimo de aprender, permitirá que el participante analice cómo actuar y como llegar a la solución a un problema aprendiendo de una forma práctica.

Este conocimiento se apalanca en recursos didácticos y tecnológicos, que ayudarán en el proceso formativo, generando un aprendizaje para la vida para los participantes.

Unidad de Competencia: Establecer los cambios generados en los modelos de gestión propios de la cuarta revolución industrial, a fin de incorporar de estrategias digitales que impactan la gestión administrativa.	
Resultados de aprendizaje	Contenidos propuestos

RAE 1. Razonar sobre la Cuarta Revolución Industrial y su impacto en la sociedad.	Unidad I. Revolución 4G • Contexto y conceptos Revolución 4G. • Evolución de las revoluciones industriales y su impacto • Por Qué transformar su empresa con 4G
RAE 2. Cuestionar los conceptos de la Cuarta Revolución Industrial con situaciones estratégicas de la organización para una gestión integral.	Unidad II. Formas de 4G • Herramientas de implementación 4G ◦ Internet de las cosas ◦ conceptos básicos ◦ Computación en la Nube • Analítica de datos (BIG DATA) ◦ Tipos de analítica y sus aplicaciones ◦ Tableros de comando (dashboards) ◦ Analítica prescriptiva, Modelos determinísticos y Modelos probabilísticos • Automatización de Procesos ◦ Conceptos y usos ◦ Ventajas y retos. • Inteligencia Artificial ◦ Conceptos
RAE 3. Proyectar de manera básica brechas y desafíos en prospectiva, para el empresarismo colombiano	Unidad III. Gestión 4G • Cómo Implementar 4G en su Empresa • Retos de la era de la Industria 4.0 en Colombia • seguridad • Liderazgo • Tecnología
RAE 4. Establecer posibilidades empíricas para la aplicación de 4G en las empresas.	

5 JUSTIFICACIÓN

La industria 4G o 4.0 hace relación a la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, así como el modo en el que estas logran impactar los procesos de producción en las empresas de la nueva generación.

Estas estrategias buscan crear iniciativas de negocios, y empresas que sean cada vez más autónomas y eficaces en su producción. Es este cambio que hace que estas teorías se consideren revolucionarias que mejoren las organizaciones comerciales del país.

Las gestiones 4G dependen de la capacidad de adaptación de las organizaciones, adaptación a las nuevas exigencias del mercado y de los consumidores, dando como

resultado el comienzo de la autogestión, el aumento de la productividad y la toma de decisiones cada vez más inteligentes.

La optimización de los procesos les permitirá a las empresas la disminución del tiempo y de los recursos que se destinan para sus procesos. Al mismo tiempo, que llegar a una producción sin fallos o interrupciones, a una producción más segura sin restricciones de tiempos o lugares incrementado la seguridad en los lugares de trabajo.

El manejo del bien más apreciable de las empresas “La Información”, en la gestión 4G con herramientas de control de información de minería de datos, permitirán un acceso a la información más segura y realizar una gestión eficiente de los datos, teniendo como consecuencia una mejora en el proceso de toma de decisiones.

Otro de los objetivos que busca la Gestión 4G en las empresas es el aumento en la competitividad empresarial, a través de los sistemas de gestión de calidad, apalancando el desarrollo de productos que cumplan con los estándares de calidad, satisfaciendo las necesidades de los consumidores.

Son algunas de las justificaciones o ventajas que tiene la implementación de la revolución industrial 4.0 en la industria nacional, llevando la economía del país a otro nivel.

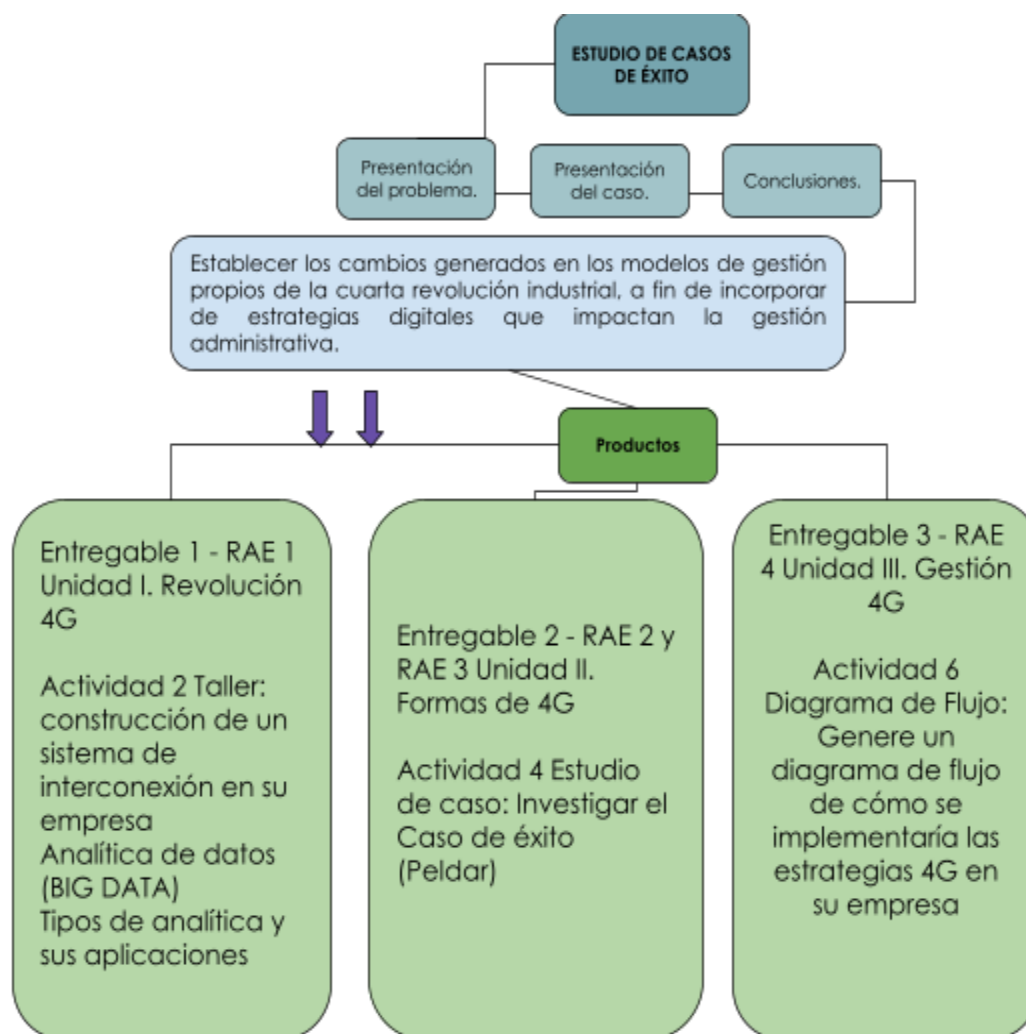
6 METODOLOGÍA

La estrategia pedagógica seleccionada para el desarrollo de los contenidos del módulo de Gestión 4G, está orientada hacia el aprendizaje basado en estudio de casos, una estrategia que le permite al participante identificar y analizar una determinada situación o problema del contexto que se ha establecido y pueda brindar sus conclusiones sobre la situación planteada a partir de documentarse, comprender, analizar y presentar los hallazgos a través de casos de éxito de empresas nacionales que dan las pautas y evidencias de que se puede implementar con éxito la gestión 4G en el país.

El participante tendrá la oportunidad de adquirir las competencias propias del módulo, a partir del material formativo y del auto aprendizaje, fomentando a desarrollar sus estrategias desde sus conocimientos previos, complementados con el material disponible en el programa.

Los participantes contarán con material de referencia en texto y multimedia, así como las orientaciones del tutor, junto al material bibliográfico; para lograr cumplir los resultados de aprendizajes propios del módulo a partir de la solución a casos a los que se enfrentarán en su vida laboral y que le darán la experiencia, para cuando se enfrenten a ellos en la vida real.

A continuación, se presenta el mapa de estrategia de aprendizaje del módulo de Gestión 4G.



Fuente: Elaborado por el autor mapa de estrategia de aprendizaje del módulo de Gestión 4G. Facultad de Ciencias Empresariales. Corporación Universitaria Iberoamericana

7 SISTEMA DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA

Tipo de Evaluación	Actividades formativas	Criterios de desempeño	Entregables asociados al resultado de aprendizaje
--------------------	------------------------	------------------------	---

Diagnóstica	Pretest: Introducción - Conoce los conceptos básicos de Gestión 4G	Distingue conceptos relacionados con la Gestión 4G	Nombre: Diagnostico Tipo: Pretest
Formativa- RAE 1 Revolución 4G	Actividad 1 Investigación ¿Es posible implementar estrategias de la revolución 4G en las empresas colombianas?	Reconoce las estrategias que permiten implementarlas en una empresa en Colombia	Tipo: Cuestionario (autocalificable)
Formativa RAE 2 Formas de 4G	Actividad 2 Taller: construcción de un sistema de interconexión en su empresa Tipo: Taller - entregables	Reconoce los componentes de un sistema de interconexión de una empresa	Nombre: Sistema de interconexión empresarial Tipo: Taller - entregables
Formativa RAE 2 Formas de 4G	Actividad 3 Caso de éxito Bancolombia 4G	Entiende las estrategias de interconexión en una empresa para aplicarlas como un caso de éxito	Presentación cuestionario (autocalificable)
Formativa RAE 2 Formas de 4G	Actividad 4 Estudio de caso: Investigar el Caso de éxito (Peldar) Tipo: Escrito con la estructura y solución de un estudio de caso.	Entiende las estrategias de Automatización de procesos en una empresa para aplicarlas como un caso de éxito	Nombre: Automatización el futuro de las empresas Tipo: Escrito con la estructura y solución de un estudio de caso.
Formativa RAE 3 Gestión 4G	Actividad 5 Presentación Cuestionario: Investigar el Caso de éxito (Rappi, Grupo Éxito) Tipo: presentación cuestionario. (autocalificable)	Entiende las estrategias de aplicación de la Inteligencia artificial en una empresa para aplicarlas como un caso de éxito	Nombre : Estudio de caso de éxito Rappi, Grupo éxito Colombia Tipo: presentación cuestionario. (autocalificable)

Formativa RAE 3 Gestión 4G	Actividad 6 Diagrama de Flujo: Genere un diagrama de flujo de cómo se implementaría las estrategias 4G en su empresa Tipo: Diagrama de flujo	Reconoce los pasos para instaurar las estrategias 4G en una empresa	Nombre: Paso a paso 4G Tipo: Diagrama de flujo
Autoevaluación (metacognición ser, saber, hacer)	Actividad tipo test, realizando la evaluación de las competencias del ser, saber y hacer.	El estudiante desarrolla un cuestionario dando a conocer la apropiación del conocimiento frente al curso.	Desarrollo de la autoevaluación.

8 RECURSOS

8.1 Recursos bibliográficos

El marketing y la cuarta revolución industrial / Elías M. Amor Bravo. Madrid : Editorial ESIC, 2019 (Biblioteca Corporación Universitaria Iberoamericana)

Inteligencia de negocios y analítica de datos : una visión global de business intelligence & analytics / Luis Joyanes Aguilar. Editorial Alfaomega, 2019. (Biblioteca Corporación Universitaria Iberoamericana)

La industria 4.0 : desde la perspectiva organizacional / Mario Andrés Yandar Lobón y Judy Marcela Moreno Ospina. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero, 2019. (Biblioteca Corporación Universitaria Iberoamericana)

Logística 4.0 : Internet de las cosas optimizando la cadena de suministro / Cristian Rojas. Revista de logística. Bogotá: Legis, 2017. (Biblioteca Corporación Universitaria Iberoamericana)

Saberes emergentes para la cuarta revolución industrial / Compiladores Omar Fernando Cuadro Mogollón, Luis Alexander Carvajal Pinilla y Fernando Díaz Franco. Neiva: Editorial Corporación Universitaria del Huila (Corhuila), 2019. (Biblioteca Corporación Universitaria Iberoamericana)

8.2 Recursos videográficos

Colombia y la Cuarta Revolución Industrial ¿En qué vamos? Universidad Nacional. Recurso video Youtube

Cuarta Revolución Industrial - Punto Crítico. Universidad Nacional. Recurso video Youtube

Industria 4.0 - Explicado Fácilmente. (Transformación Digital). Recurso video Youtube

8.3 Recursos del contexto

Cómo adaptarse en la era 4.0 (2019-05-24) Guáqueta, Juan Carlos; Cámara de Comercio de Bogotá (Repositorio cámara de comercio de Bogotá, Biblioteca Digital CCB.)

Creating SHARED VALUE: A How-to Guide for the New Corporate (R)evolution // Creando valor compartido: Una guía práctica para la nueva (R)evolución corporativa (2012) Bockstette, Valerie; Stamp, Mike (Repositorio cámara de comercio de Bogotá, Biblioteca Digital CCB.)

Futuro es Ahora: Revolución 4.0 (2021-07-28) Cámara de Comercio de Bogotá; Innovalab. Bogotá. (Repositorio cámara de comercio de Bogotá, Biblioteca Digital CCB.)

Industria colombiana: la nueva revolución industrial y la integración andina (1986) Cámara de Comercio de Bogotá; FEDEMETAL. (Repositorio cámara de comercio de Bogotá, Biblioteca Digital CCB.)

8.4 Recursos para el aprendizaje autónomo y la autorregulación

CIENCIA Revista de la Academia Mexicana de Ciencias. Nuevas tecnologías, industria 4.0 y sociedad.

Industria 4.0: más que una revolución tecnológica. Revista CEA.

Revolución industrial 4.0: La brecha digital en Latinoamérica. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, vol. 6, núm. 11, pp. 147-162, 2021.

9 CONTROL DE CAMBIOS

Proceso	Cargo o dependencia	Responsable	Fecha
Aprobación			
Actualización 1.			
Adaptación			